25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

P2RY12

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

P2RY12

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TREM2

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TREM2

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

APOE

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

APOE

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

FTL

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

FTL

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD83

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD83

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

NFKB1

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

NFKB1

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD2

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD2

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SKAP1

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SKAP1

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD14

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD14

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD68

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD68

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

AQP4

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

AQP4

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

HSP90AA1

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

HSP90AA1

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SPAG17

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SPAG17

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

VIM

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

VIM

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

S100B

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

S100B

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

KIRREL3

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

KIRREL3

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163L1

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163L1

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

MSR1

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

MSR1

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CLDN5

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CLDN5

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD38

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD38

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CD79A

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CD79A

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHM

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHM

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHG1

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHG1

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32 45
40

18

41

36

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TSPO

25

12

4

6

21

2

8

1

19

24

7

30

31

17

26

0

5

9

34

14

13

29

43

35

22

42

33

3

16

46

27

23

39

10

37

28

15

20

11

38

44

32

45

40

18

41

36

−50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TSPO